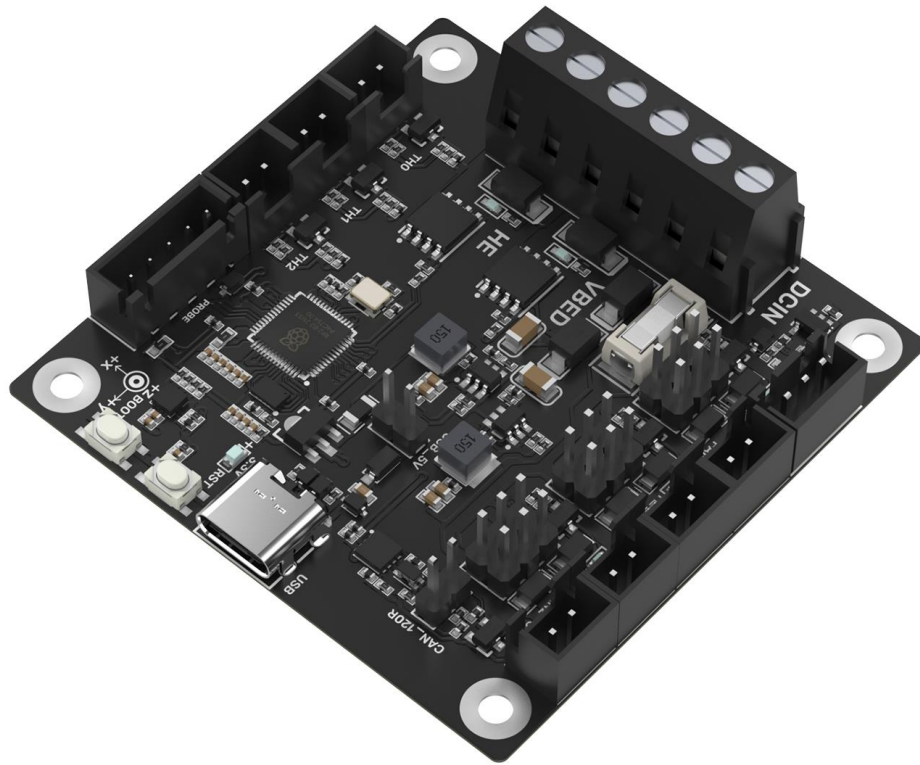


**BIGTREE TECH**

# MMB Cubic V1.0

用户手册



# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 目录 .....                        | 2  |
| 修订历史 .....                      | 3  |
| 一、产品简介 .....                    | 4  |
| 1.1 产品特点 .....                  | 4  |
| 1.2 产品参数 .....                  | 4  |
| 1.3 产品尺寸 .....                  | 5  |
| 二、外设接口 .....                    | 6  |
| 2.1 接口示意图 .....                 | 6  |
| 2.2 Pin 脚说明 .....               | 7  |
| 三、接口介绍 .....                    | 8  |
| 3.1 USB 供电 .....                | 8  |
| 3.2 数控风扇的电压选择 .....             | 8  |
| 3.3 测温接口 .....                  | 9  |
| 3.4 RGB 接口 .....                | 9  |
| 3.5 CAN 接口 .....                | 9  |
| 3.6 PROBE 接口 .....              | 10 |
| 3.7 加热棒接口 .....                 | 10 |
| 3.8 热床接口 .....                  | 11 |
| 四、Klipper 固件 .....              | 12 |
| 4.1 烧录 Katapult (Canboot) ..... | 12 |
| 4.2 编译 Klipper 固件 .....         | 13 |
| 4.3 通过 katapult 进行固件更新 .....    | 14 |
| 4.4 通过 DFU 进行固件更新 .....         | 15 |
| 4.5 CAN bus 配置 .....            | 16 |
| 4.6 配置 Klipper .....            | 17 |
| 五、注意事项 .....                    | 19 |

## 修订历史

| 版本    | 日期         | 修改说明                                                                       |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| v1.00 | 2024/7/18  | 初稿                                                                         |
| v1.01 | 2024/9/09  | 更正风扇电压选择指示图                                                                |
| v1.02 | 2025/05/07 | menuconfig 配置修改为 <b>Flash chip</b><br>( <b>GENERIC_03H with CLKDIV 4</b> ) |

---

## 一、产品简介

BIGTREETECH MMB Cubic 是针对 MMB 板子做的拓展板，上面集成了一些 MMB 板子上没有的功能，可以和 MMB 板子通过 CAN 和 USB 通讯，增加了客户的选择。

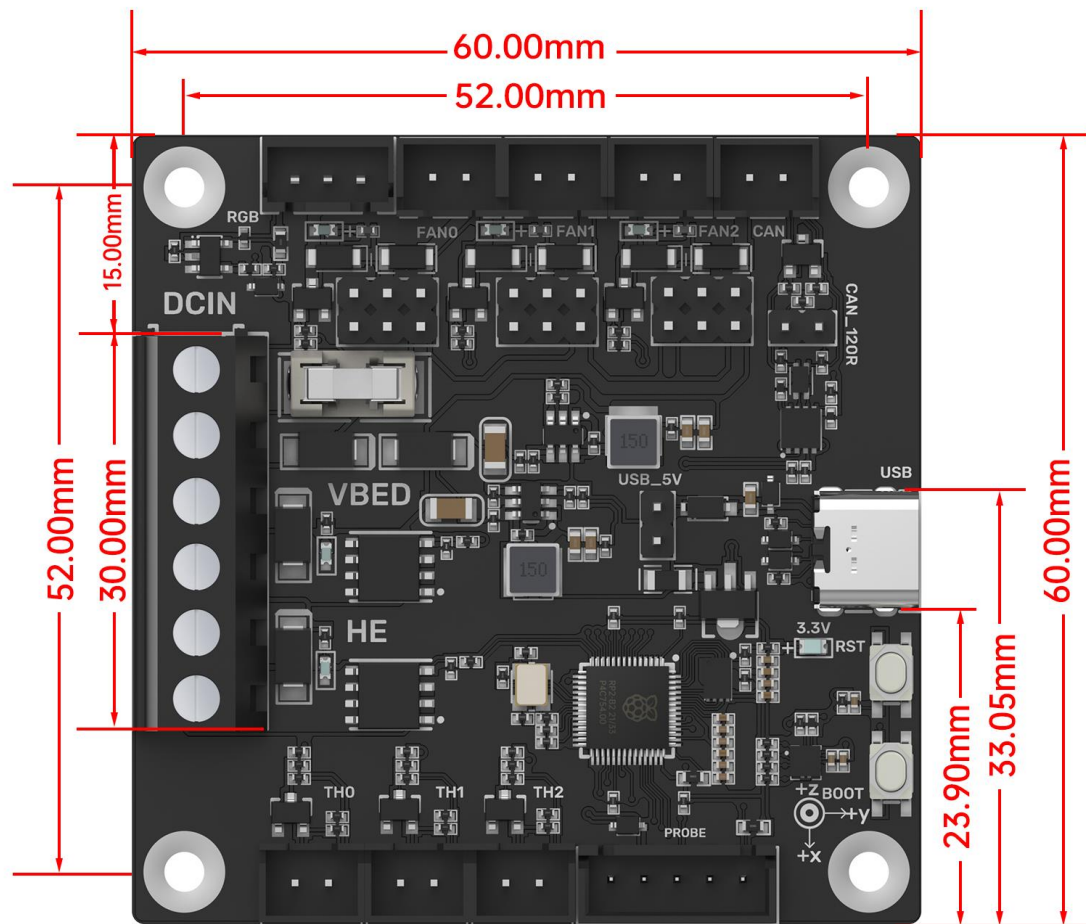
### 1.1 产品特点

1. 主控芯片：采用 32 位主频 133 MHz 的 ARM Cortex-M0+ RP2040 主控芯片
2. 电源芯片：采用 LN5016-1.5A，支持 24V（MAX:36V）电源输入，该芯片输出电流最大可达 1.5A。
3. 主板预留 BOOT 按键，用户可以通过 DFU 方式更新主板引导程序；
4. 增加热敏电阻部分的保护电路，避免因热床或者加热棒漏电导致主控芯片烧毁；
5. 数控风扇 DCIN、12V、5V 电压可选，省去客户外接变压模块的操作，从而减少主板损坏几率；
6. 可通过 USB 接电脑进 DFU，也可通过 Klipper 的 make flash 命令通过 DFU 更新 MCU 固件；
7. 采用高性能 MOSFET 管，减少发热量；
8. 采用可更换的保险丝，方便更换；

### 1.2 产品参数

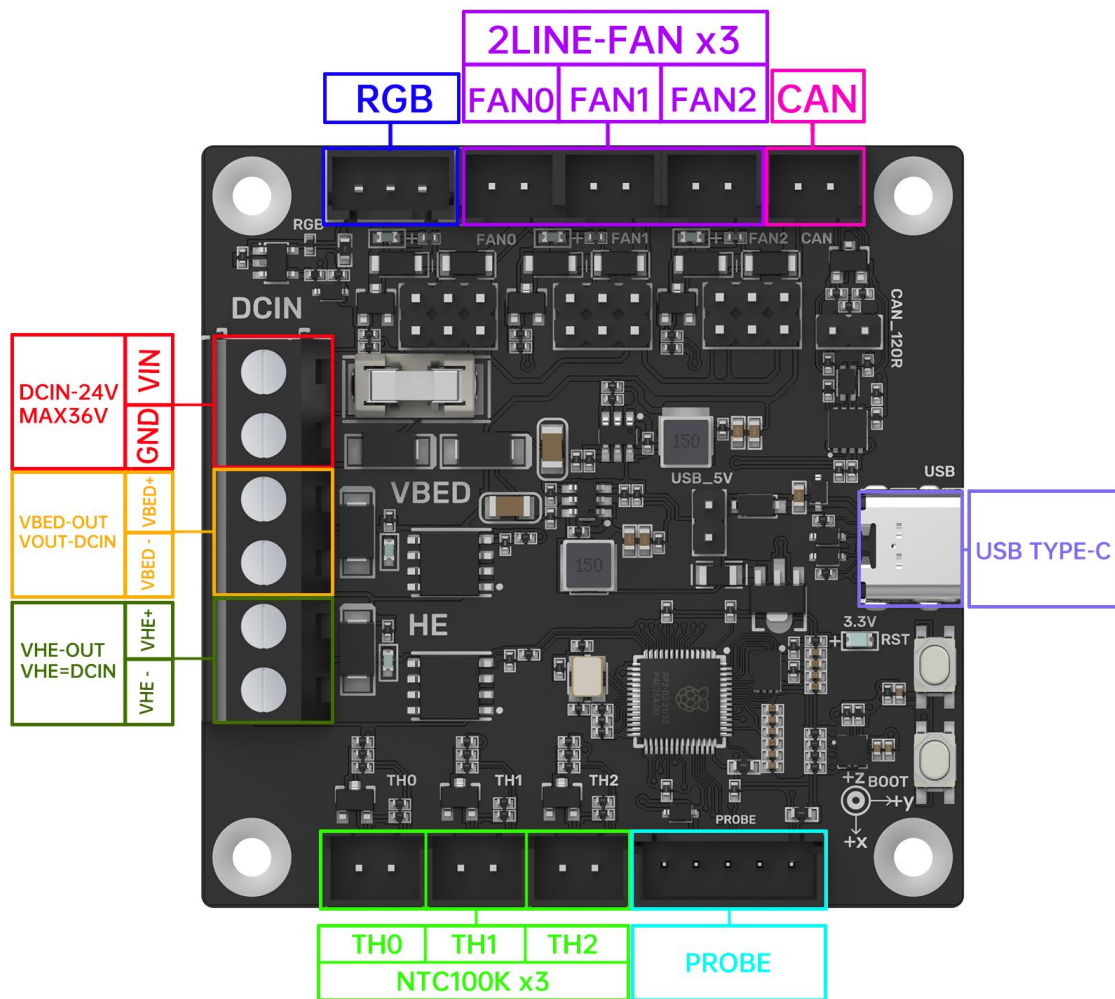
|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 外观尺寸          | 60mm x 60mm                                               |
| 微处理器          | ARM Cortex-M0+ RP2040 133 MHz                             |
| 主板输入电压        | DC24V-36V                                                 |
| 热床输入电压        | VBED DCIN                                                 |
| 逻辑电压          | DC3.3V                                                    |
| 加热接口          | 热床（VBED）、加热棒（HE）                                          |
| 热床端口最大输出电流    | 10A                                                       |
| 加热棒端口功率       | 120W（24V 5A）                                              |
| 风扇接口          | 3 路两线数控风扇（FAN0，FAN1，FAN2）                                 |
| 风扇接口最大输出电流    | 总和：1A，峰值 1.5A                                             |
| 加热棒 + 风扇的总电流  | 最大 10A                                                    |
| 主板 5V 输出最大电流  | 峰值 1.5A                                                   |
| 主板 12V 输出最大电流 | 峰值 1.5A                                                   |
| 拓展接口          | Probe（Servos、Probe）、RGB、CAN、THx3（NTC100K）、5V-TYPE-C 供电接口等 |

### 1.3 产品尺寸

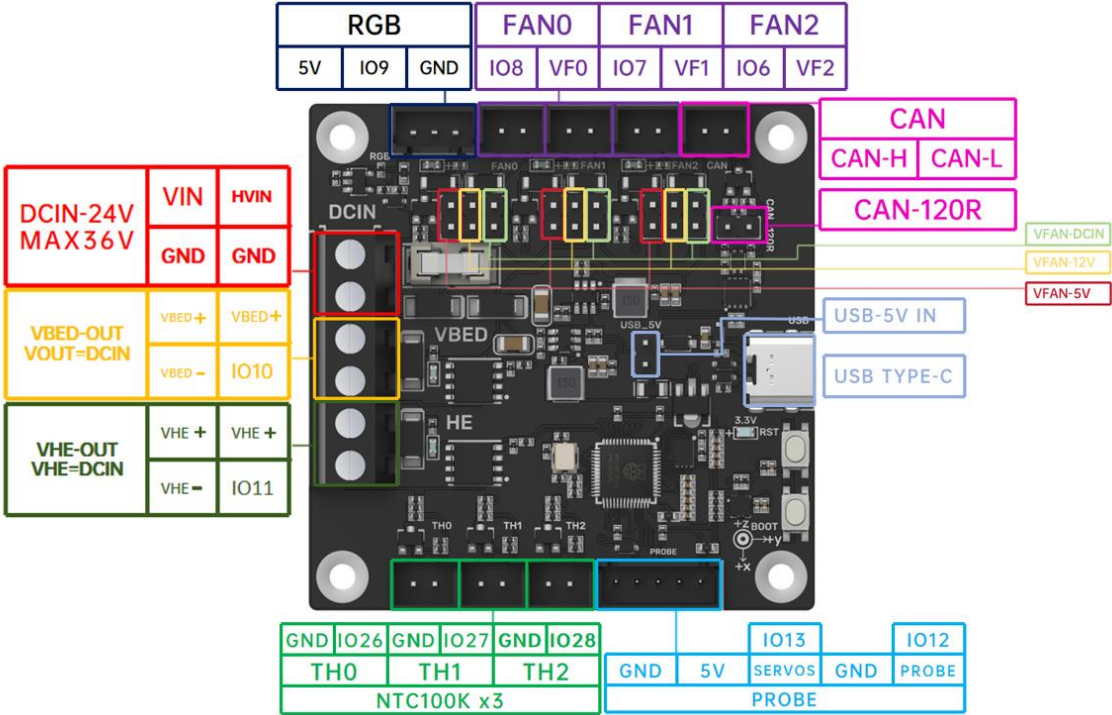


## 二、外设接口

### 2.1 接口示意图



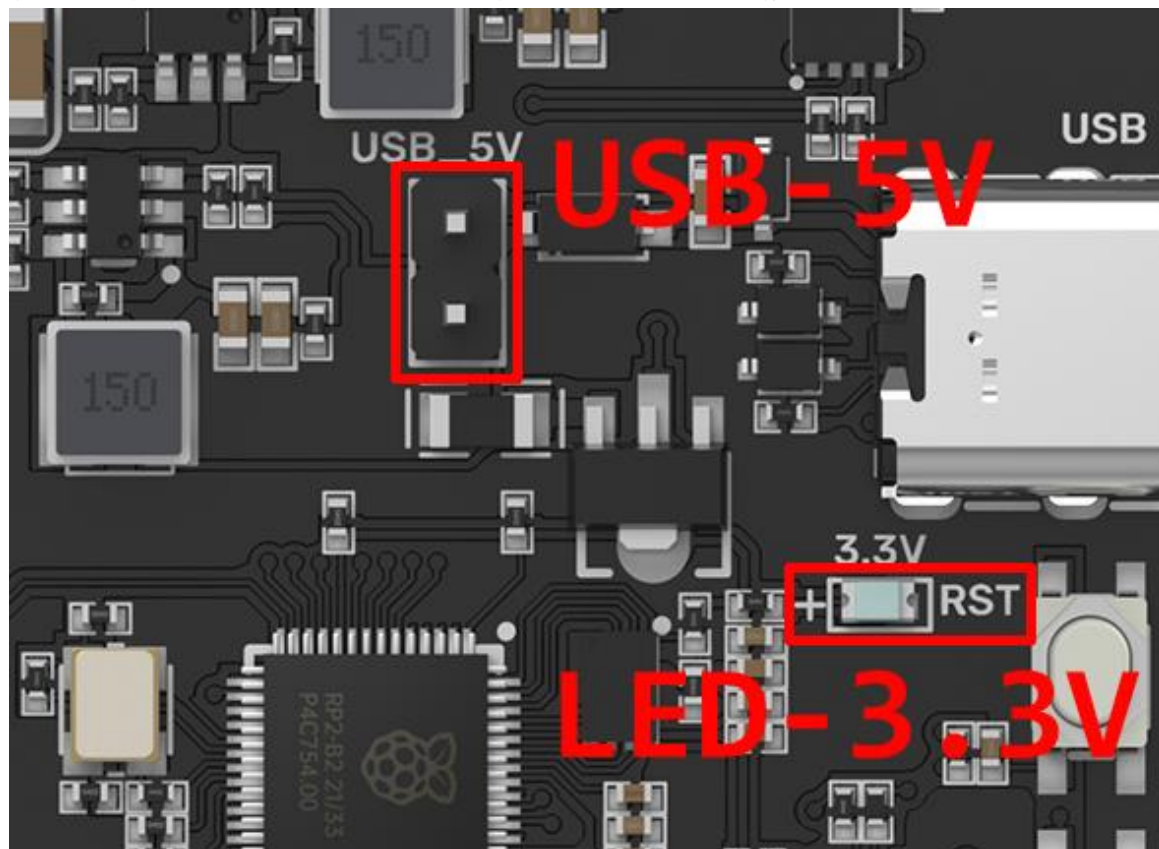
2.2 Pin 脚说明



## 三、接口介绍

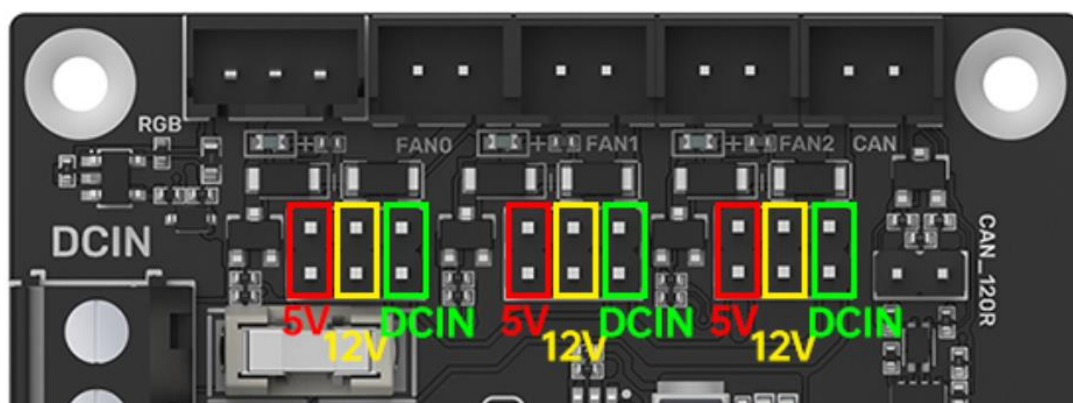
### 3.1 USB 供电

使用 USB 供电需要短接 USB-5V 排针，供电正常 3.3V 的灯会亮。



### 3.2 数控风扇的电压选择

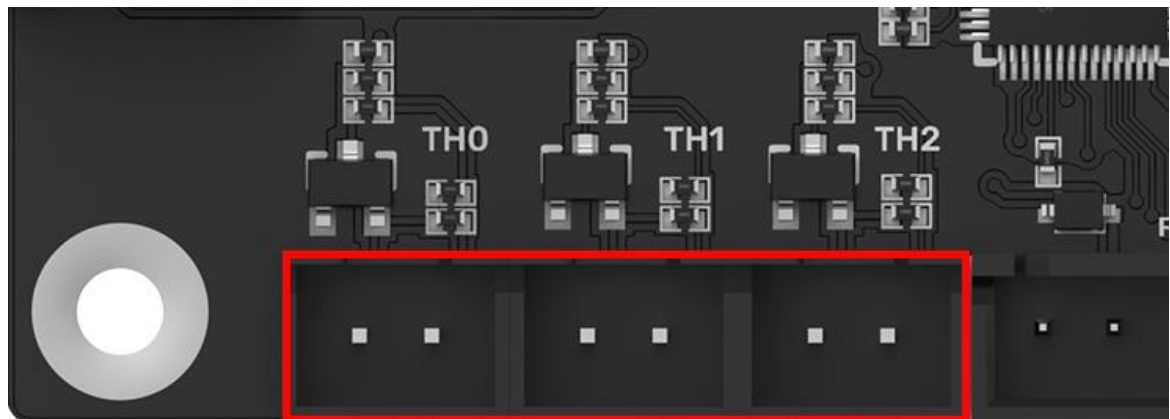
通过跳帽来设置输出电压为 5V，12V 或是 24V。注意：选择电压前请确认清楚风扇支持的电压为哪一档，因为选错导致的风扇烧毁，我司不与承责。



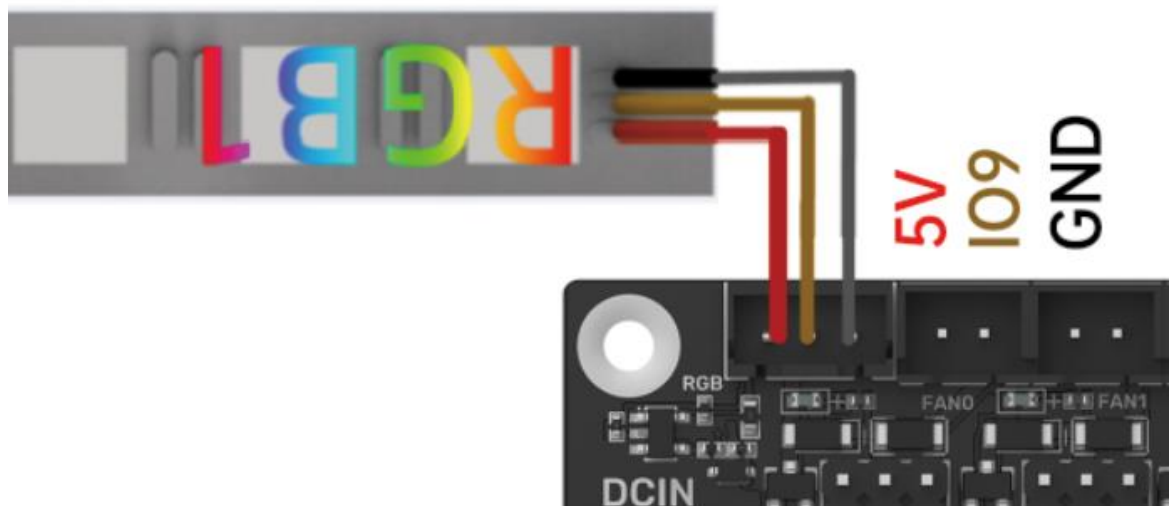


### 3.3 测温接口

这 3 个接口默认接 NTC100K。

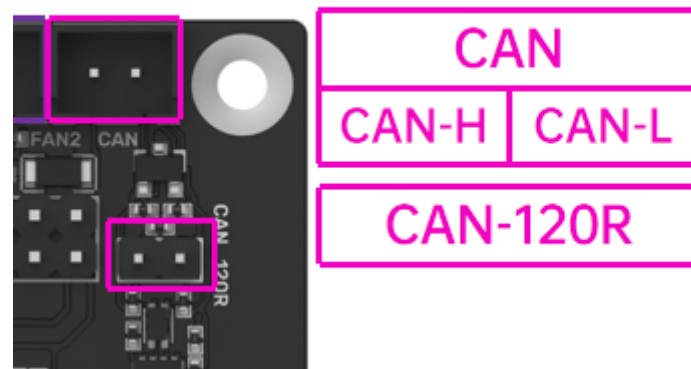


### 3.4 RGB 接口

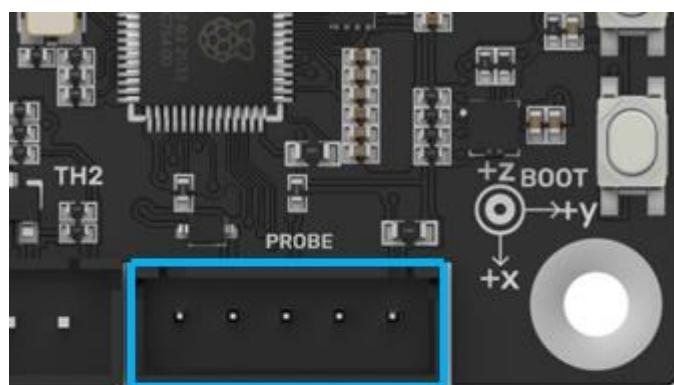


### 3.5 CAN 接口

如果板子作为 CAN 链的末端，应该接上 CAN-120R。

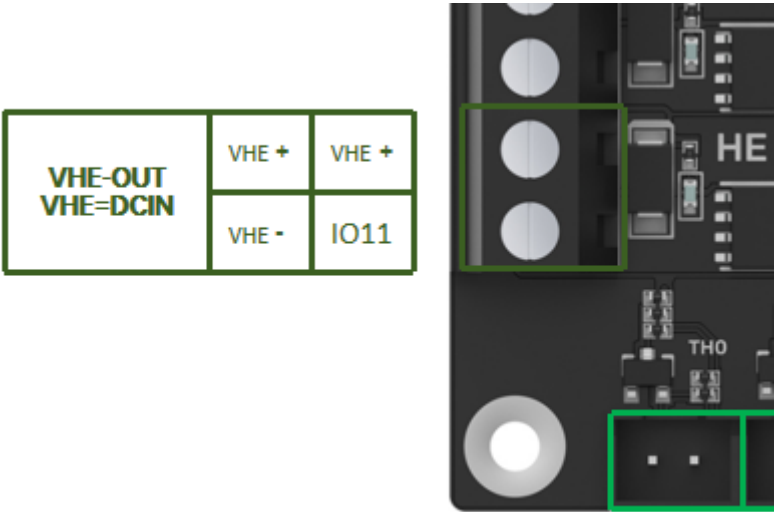


### 3.6 PROBE 接口



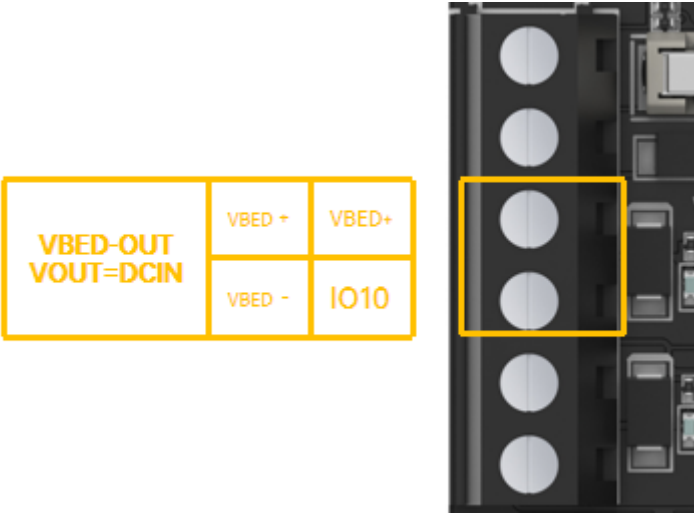
### 3.7 加热棒接口

注意：加热棒接口的电压和输入电压是一样的，输入如果接 36V，那就需要看加热棒是否支持 36V 输入。



3.8 热床接口

注意：热床接口的电压和输入电压是一样的，输入如果接 36V，那就需要看热床是否支持 36V 输入。



## 四、Klipper 固件

### 4.1 烧录 Katapult (Canboot)

注意：Katapult 旨在通过 CAN bus 接口直接更新 MCU 固件，若您更倾向于使用 DFU 更新方法，请跳过此步骤。

1. 输入

```
cd ~
```

跳转到主目录，输入

```
git clone https://github.com/Arksine/katapult
```

下载 katapult 工程，然后输入

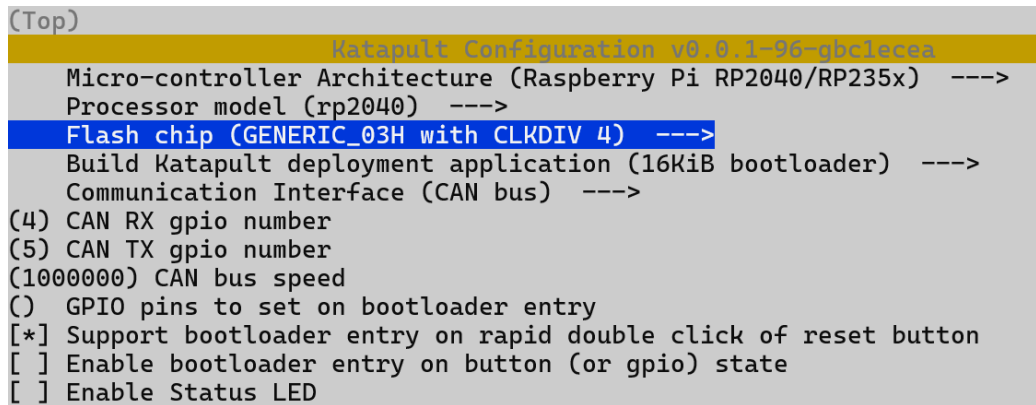
```
cd katapult
```

跳转到 katapult 目录中。

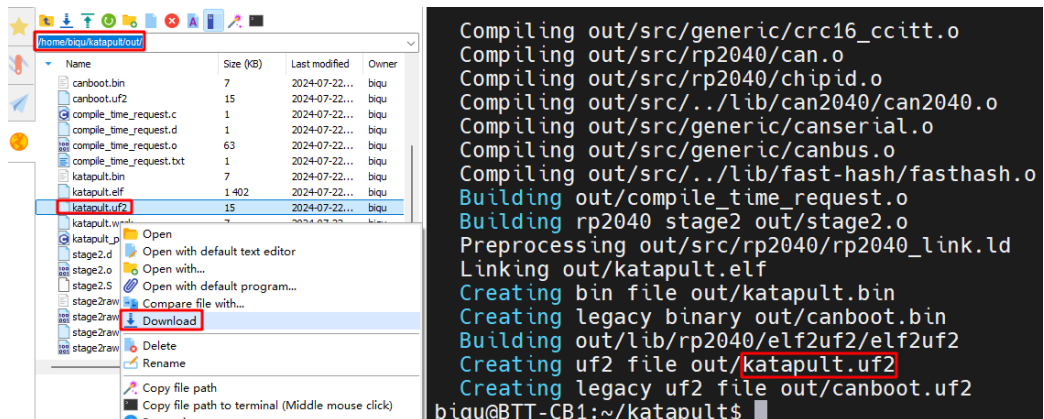
2. 输入

```
make menuconfig
```

并按照下图配置



输入 **make** 编译固件，当 **make** 执行完成后会在 `home/biqu/katapult/out` 文件夹中生成我们所需要的“**katapult.uf2**”固件，在 SSH 软件左侧可以直接下载到电脑中；



3. 请按住 **Boot** 按钮，然后使用 Type-C 线连接至树莓派/CB1，此时芯片进入 DFU 模式

- 在 SSH 终端命令行中输入

```
lsusb
```

查询 DFU 设备 ID

```
biqu@BTT-CB1:~/klipper$ lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 2e8a:0003 Raspberry Pi RP2 Boot
Bus 002 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
biqu@BTT-CB1:~/klipper$
```

- 请输入以下命令以烧录 katapult

```
make flash FLASH_DEVICE=2e8a:0003
```

其中“2e8a:0003”需替换为上一步中查询到的实际设备 ID

- 烧录完成后，请拔下 Type-C 数据线。

## 4.2 编译 Klipper 固件

- SSH 连接到 CB1/树莓派后，在命令行输入：

```
cd ~/klipper/
```

```
make menuconfig
```

使用下面的配置编译固件(如果没有下列选项，请更新 Klipper 固件源码到最新版本)；

```
(Top)
Klipper Firmware Configuration
[*] Enable extra low-level configuration options
    Micro-controller Architecture (Raspberry Pi RP2040/RP235x) --->
    Processor model (rp2040) --->
    Bootloader offset (No bootloader) --->
    Flash chip (GENERIC_03H with CLKDIV 4) --->
    Communication Interface (CAN bus) --->
(4) CAN RX gpio number
(5) CAN TX gpio number
(1000000) CAN bus speed
[*] Optimize stepper code for 'step on both edges'
(C) GPIO pins to set at micro-controller startup

[*] Enable extra low-level configuration options
    Micro-controller Architecture (Raspberry Pi RP2040/RP235x) --->
    Processor model (rp2040) --->
    Bootloader offset (No bootloader) --->
```

如果不使用 katapult

```
Bootloader offset (No bootloader) --->
```

Flash chip (GENERIC\_03H with CLKDIV 4) ——>

如果使用 katapult

Bootloader offset (16KiB bootloader) ——>

如果使用 CAN bus 通信

Communication Interface (CAN bus) ——>

(4) CAN RX gpio number

(5) CAN TX gpio number

(1000000) CAN bus speed

如果使用 USB 通信

Communication Interface (USB SERIAL) ——>

2. 配置选择完成后，输入 ‘q’ 退出配置界面，当询问是否保存配置时选择 “Yes” ；
3. 输入 `make` 编译固件，当 `make` 执行完成后会在 `home/biqu/klipper/out` 文件夹中生成我们所需要的 “`klipper.bin`” 固件

### 4.3 通过 katapult 进行固件更新

1. 使用 CAN bus 需要接好 CAN bus 线缆以及插上 120R 终端电阻的跳线帽。

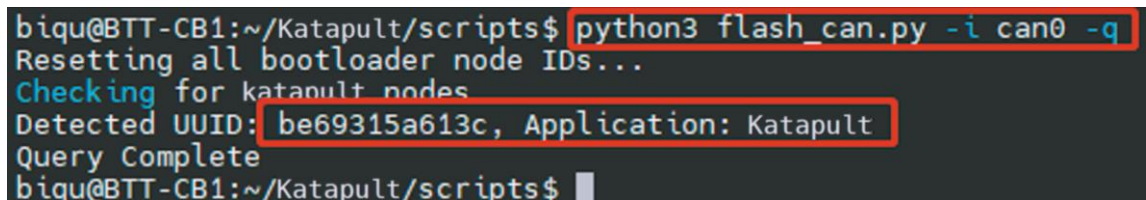
2. 输入

```
cd ~/katapult/scripts
```

然后输入

```
python3 flash_can.py -i can0 -q
```

查询 canbus ID （需提前接好 CAN 线并通电），如下图已找到设备的 UUID



```
biqu@BTT-CB1:~/Katapult/scripts$ python3 flash_can.py -i can0 -q
Resetting all bootloader node IDs...
Checking for katapult nodes
Detected UUID: be69315a613c, Application: Katapult
Query Complete
biqu@BTT-CB1:~/Katapult/scripts$
```

3. 输入

```
python3 flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u be69315a613c
```

替换为实际的 UUID，注意： `klipper.bin` 需要提前 `make` 生成出来，并且

`katapult` 的 Application start offset 为 16KiB offset，所以 Klipper 的

`menuconfig` 中 Bootloader offset 也要为 16KiB bootloader，如下图已经烧录

成功。

```
biqu@BTT-CB1:~/Katapult/scripts$ python3 flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u be69315a613c
Sending bootloader jump command...
Resetting all bootloader node IDs...
Checking for katapult nodes...
Detected UUID: be69315a613c, Application: Katapult
Attempting to connect to bootloader
Katapult Connected
Protocol Version: 1.0.0
Block Size: 64 bytes
Application Start: 0x8002000
MCU type: stm32g0b1xx
Verifying canbus connection
Flashing '/home/biqu/klipper/out/klipper.bin'...

[#####]

Write complete: 13 pages
Verifying (block count = 414)...

[#####]

Verification Complete: SHA = C3B1F96A8FCE706587BF4A9119D95D80465875A3
CAN Flash Success
biqu@BTT-CB1:~/Katapult/scripts$
```

#### 4. 再次输入

```
python3 flash_can.py -i can0 -q
```

查询，此时 Application 由之前的 Katapult 变为 Klipper，代表 Klipper 已经正常运行

```
biqu@BTT-CB1:~/Katapult/scripts$ python3 flash_can.py -i can0 -q
Resetting all bootloader node IDs...
Checking for katapult nodes...
Detected UUID: be69315a613c, Application: Klipper
Query Complete
biqu@BTT-CB1:~/Katapult/scripts$
```

### 4.4 通过 DFU 进行固件更新

树莓派或 CB1 通过 DFU 更新

1. 请按住 **Boot** 按钮，然后使用 Type-C 线连接至树莓派/CB1，此时芯片进入 DFU 模式

2. 在 SSH 终端命令行中输入

```
lsusb
```

查询 DFU 设备 ID

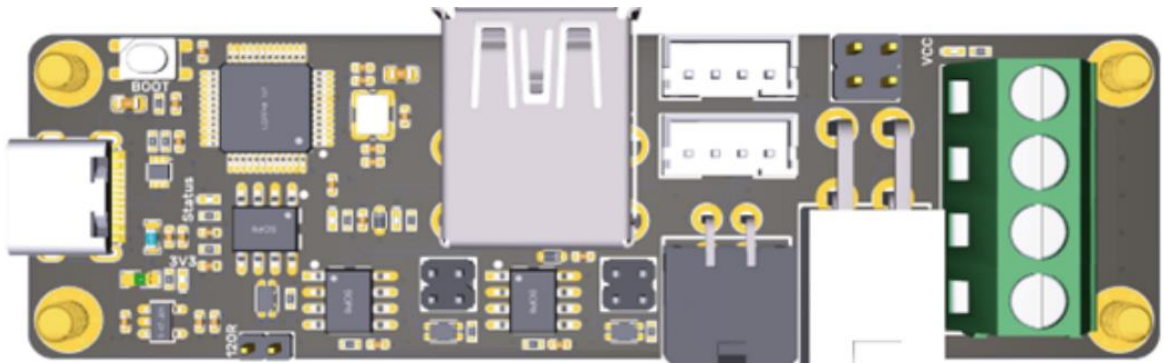
```
biqu@BTT-CB1:~/klipper$ lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 2e8a:0003 Raspberry Pi RP2 Boot
Bus 002 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
biqu@BTT-CB1:~/klipper$
```



3. 输入  
**cd klipper**  
跳转到 klipper 目录下，输入  
**make flash FLASH\_DEVICE=2e8a:0003**  
开始烧录固件（注意：将 **2e8a:0003** 更换为上一步中查询到的实际的设备 ID）
4. 固件烧录完成后，输入  
**ls /dev/serial/by-id/**  
查询设备的 Serial ID（只有通过 USB 通信的方式才会有此 ID，CANBus 方式忽略此步骤）。
5. 如果使用 USB 通信，第一次烧录完成之后，再次更新时无需手动按 Boot 按钮进入 DFU 模式，可以直接输入  
**make flash FLASH\_DEVICE=/dev/serial/by-id/usb-Klipper\_rp2040\_mmb\_cubic-if00**  
烧录固件（注意：将 **/dev/serial/by-id/xxx** 更换为上一步中查询到的实际的 ID）。
6. 如果使用 CAN bus 通信，烧录完成后，S 请拔下 Type-C 数据线。

## 4.5 CAN bus 配置

搭配 BIGTREETECH U2C 模块使用



1. 在 SSH 终端中输入  
**sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0**  
命令, 新增以下内容  
**allow-hotplug can0**  
**iface can0 can static**  
**bitrate 1000000**  
**up ifconfig \$IFACE txqueuelen 1024**  
将 CAN bus 速度设置为 **1M**（必须与固件中设置的速度一致(**1000000**) CAN bus speed），修改后保存（Ctrl + S）并退出（Ctrl + X），输入  
**sudo reboot**  
重启树莓派。

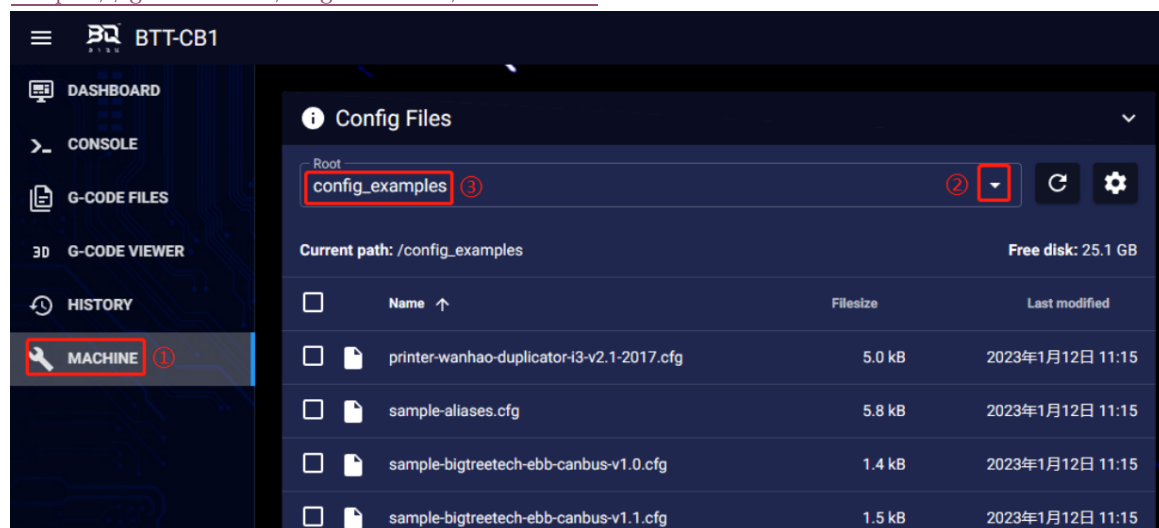


2. CANBus 上的每个设备都会根据 MCU 的 UID 生成一个 `canbus_uuid`，要查找每个微控制器设备 ID，请确保硬件已通电并正确接线，然后运行：  
`~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0`
3. 如果检测到未初始化的 CAN 设备，上述命令将报告设备的 `canbus_uuid`  
`Found canbus_uuid=0e0d81e4210c`
4. 如果 Klipper 已经正常运行并且连接到此设备，那么 `canbus_uuid` 将不会被上报，此为正常现象。

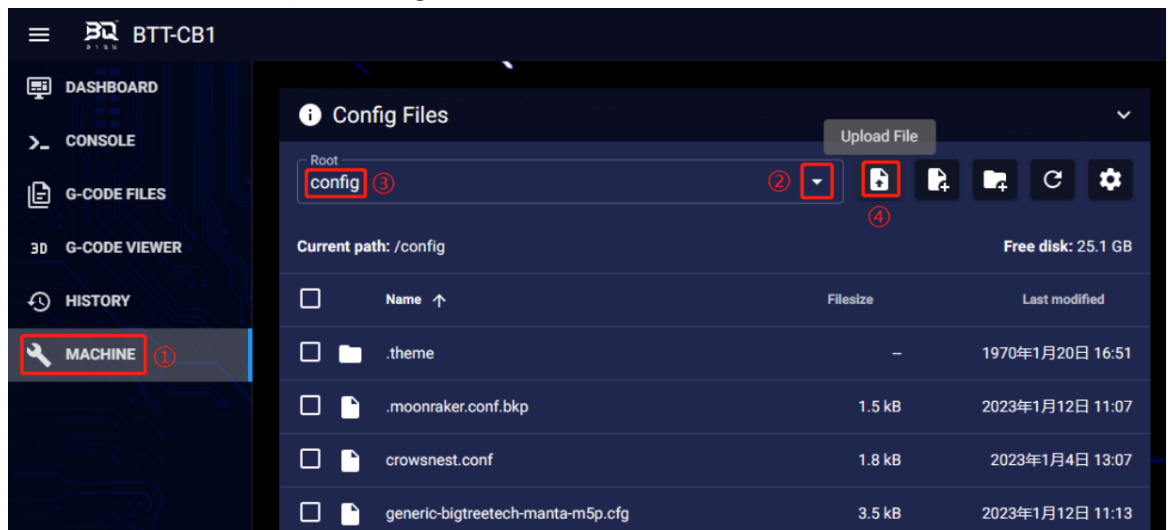
## 4.6 配置 Klipper

1. 在电脑的浏览器中输入树莓派的 IP 访问，如下图所示的路径中下载名为“`sample-bigtreetech-mmb-cubic.cfg`”的参考配置，如果找不到此文件，请更新 Klipper 固件源码到最新版本，或者到 GitHub 下载：

<https://github.com/bigtreetech/MMB-Cubic>



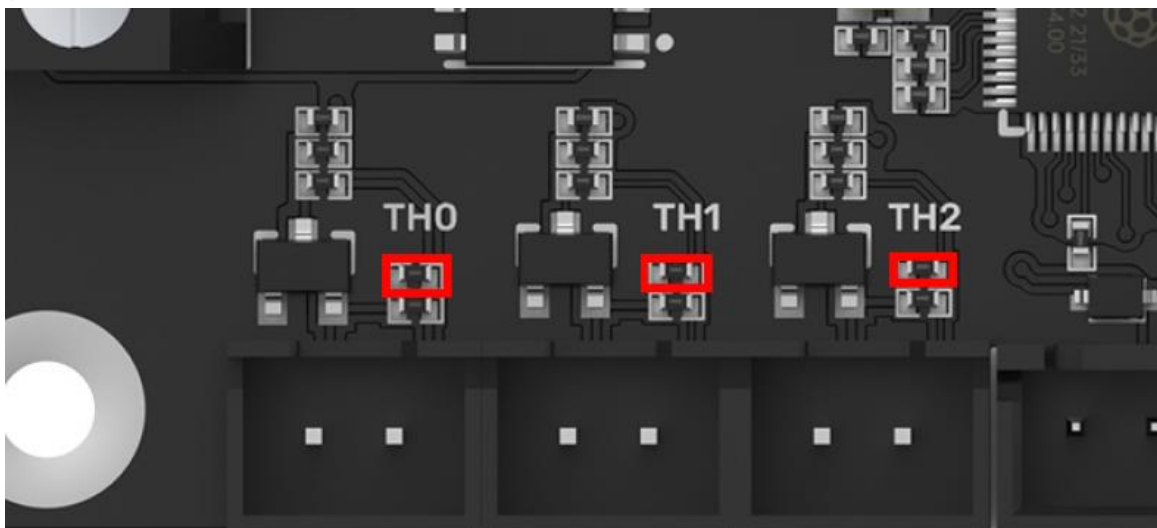
2. 将主板的配置文件上传到 Configuration Files 中;



3. 并在“printer.cfg”文件中添加此主板的配置  
[include sample-bigtreetech-mm-b-cubic.cfg]
4. 将配置文件中的 ID 号修改为主板实际的 ID (USB serial 或者 canbus)
5. 按照下方链接的说明配置模块的具体功能:  
<https://www.klipper3d.org/Overview.html>

## 五、注意事项

1. 3 个风扇接口在接 24V 供电电压的时候单个可以达到 1A；如果接 12V 或 5V 的供电电压的时候，3 个加一起最大只能 1.5A。
2. 测温接口默认只能接 NTC100K，如果想要接 PT1000 的话需要加 4.12K 电阻。（下面红框位置）



如果您还需要此产品的其他资源，可以到 <https://github.com/bigtreetech/> 上自行查找，如果无法找到您所需的资源，可以联系我们的售后支持。

若您使用中还遇到别的问题，欢迎您联系我们，我们定会细心为您解答；若您对我们的产品有什么好的意见或建议，也欢迎您回馈给我们，我们也会仔细斟酌您的意见或建议，感谢您选择 BIGTREETECH 制品，谢谢！